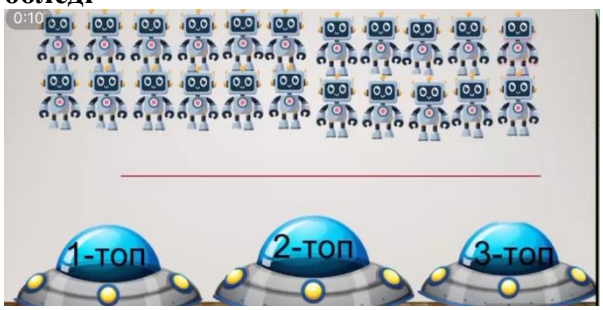
Қысқа мерзімді жоспары				
Бөлім	Pythonпрограммалау тілінде алгоритмдерді программалау			
Педагогтың аты-жөні	Мухаметжан Ұлжалғас			
Күні				
Сынып 9	Қатысушылар саны		Қатыспағандар саны	
Сабақтың тақырыбы:	Белгіленген сипаттары бар элементті іздеу			
Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары	9.3.3.1 Бір өлшемді массивтер пайдаланып Python программалау тілінде программалар жасау;			
Сабақтың мақсаты	Бір өлшемді массивтер пайдаланып Python программалау тілінде программалар жасайды;			
Заң және тәртіп.	Киберқауіпсіздік, цифрлық құқықтар тақырыптарын оқу және мектеп пен желідегі ережелерді сақтау барысында дамиды. Күтілетін нәтиже- лер: білім алушылар цифрлық қоғамда заңдарды сақтаудың маңызын түсінеді, жеке деректерді қорғауды және құқықтық нормаларды меңгереді.			

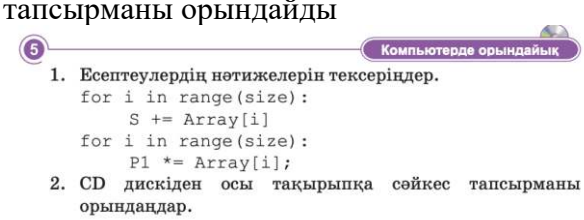
Сабақтың барысы:

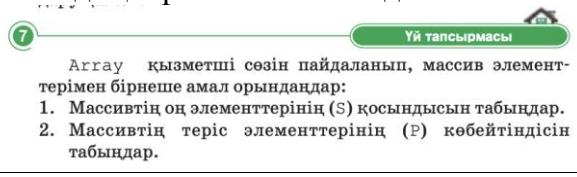
Сабақтың кезеңі/ уақыт	**Педагогтың әрекеті**	**Оқушының әрекеті**	**Бағалау**	**Ресурстар**
Сабақтың басы 10 мин	**1.Оқушылармен амандасу.** **2.Психологиялық ахуал «Силықтар» әдісі арқылы оқушылар сенімділікті артырды**  **3. Топқа бөлу.** **«роботтар арқылы» арқылы топқа бөледі**  **4.Үй тапсырмасын қайталау** “Сұрақ-жауап арқылы тексеру” әдісі арқылы	1.Мұғаліммен амандасады. 2.Оқушылар сенімділіктерін артырады **3.слайд** Роботтар арқылы топқа бөлінеді **4**. Үй тапсырмасы	**Дескриптор** -Үй жұмысын талдап	Оқулық «Арманпв» Сайд Слайд

	1. Бірөлшемді массив дегеніміз не және оның негізгі қасиеттері қандай? **2.** Бірөлшемді массивтің элементтерін енгізу және шығару кезінде қандай тәсілдер қолданылады? **3.** Массивтегі элементтердің индексі дегеніміз не және ол не үшін қажет? **4.** Бірөлшемді массивті қолданудың артықшылықтары мен шектеулері қандай? **5.** Массивтің ұзындығы (немесе өлшемі) неге әсер етеді және оны дұрыс таңдау неліктен маңызды?	н қайталайды	сұрақтарға жауап береді -2 балл	

Сабақтың ортасы 30 ми	**Жаңа сабақ түсіндіру**
	Бірөлшемді массивтермен жұмыс істегенде, белгілі бір шарттармен элементтерді іздеу қажет болады. Бұл элементтердің жиынтығы арасында ең үлкен немесе ең аз элементті (максимум, минимум) табу, оң немесе теріс, жұп немесе тақ сандардың қосындысын есептеу бар.
	
	Бірөлшемді массивтерге мысалдар
	Массивтерді қолданудың мысалдарын практикалық түрде қарастырайық. [1, 100] аралығынан кездейсоқ алынған 20 элементтен тұратын бірөлшемді массивті көрсетіңдер.
	Нәтижесін есептептеңдер және шығарыңдар:
	1. Массивтің барлық жұп элементтерінің қосындысы (S1).
	2. Массивтің барлық тақ элементтерінің қосындысы (S2).
	3. Массивтің ең үлкен элементінің мәні (max).
	4. Массивтің ең кіші элементінің мәні (min).
	5. Массивтің саны 30-дан кем (Sum) элементтерінің қосындысы.
	6. 2-ден 9-ға дейінгі индекстермен берілген массив элементтерінің көбейтіндісі (P).
	Берілген есептердің программасын тиянақты түрде қарастырып, талдандар. Алдымен массив элементтерімен жасалған жұмыс нәтижелерін сақтау үшін пайдаланылатын массив пен айнымалыларды анықтаймыз.
	
	`size = 20`
	`a = arr.array('i', )`
	`S1 = 0`
	`S2 = 0`
	`Sum = 0`
	`P = 1`
	
	Біз массивті жариялаймыз, енді оған инициализациялауды орындауымыз қажет. Тапсырма бойынша массивті 1-ден 100-ге дейінгі кездейсоқ мәндермен толтыруымыз керек. Енді біздің бірөлшемді массивімізге кездейсоқ мәндерді берейік:
	
	`for i in range(size):`
	`  a.append(random.randint(1,100))`
	
	Әрине, массивтің барлық элементтерін біртіндеп қарастыру үшін және әрқайсысына өзінің мәнін меншіктеуді цикл арқылы жасау өте ыңғайлы. `Randint ()` функциясының 1-ден 100-ге дейінгі аралықта кездейсоқ өлшемдерді реттеу үшін бастапқы және соңғы мәндерін беруіміз керек. Енді қажетті қосынды мен көбейтіндіні есептейтін негізгі мәселемізге көшейік. Тағы да массив бойынша қарастыру үшін `for` циклін пайдаланамыз.
	
	`for i in range(size):`
	`  if a[i]%2 == 0:`
	`  S1 += a[i]`
	`  if a[i]%2 != 0:`
	`  S2 += a[i]`
	`  if a[i] < 30:`
	`  Sum += a[i]`
	`  if i == 2 or i == 9:`
	`  P*=a[i]`
	
	Әдеттегідей барлық 0 мен `size` аралығындағы бірөлшемді массив элементтерін қарастыру үшін біз `for` циклін пайдаланамыз, мұндағы `size` – массив өлшемі. Шарт орындалғанда `size` қолданылмайды, себебі массив элементі 0-ден басталады. Демек, егер массив 20 элементтен тұратын болса, онда оның индекстері 0-ден 19-ға [19-ды қоса алғанда] дейін болады.
		Мұғалімді тындайды		Слайд

	1-тапсырма. **Топтық жұмыс ЖИ мен тапсырма** **Топтық талқылау (Collaborative Learning)** **«teachshare.»** топтасып жұмысты орындайды Саралау сәйкестендіру тапсырмасындағы жұптар саны азайтылып беріледі, суреттер мен үлгі жауап ұсынылады, топ ішінде рөлдер бөлініп тапсырмаларды орындайды Құндылықтар Бірін-бірі толықтыру**:** Әркімнің мықты тұстарын (бірі — креативті, бірі — аналитик) тиімді пайдалану.	**1-тапсырманы орындайды**	**Дескриптор** **--топтаса онлайн платформада тапсырманы орындайды** **-2 балл**	https://www.teachshare.com/editor-form/019bce6b-de28-700f-be2a-7bb7fb345eef
	2-тапсырма **Жұптық жұмыс Функционалдық сауаттылық** “Жұптық коучинг” **әдісі арқылы кестедегі тапсырманы орындайды** . 3 Талдап, салыстырайық Бірөлшемді массивтің барлық элементінің қосындысы оңай есептеледі. Ешқандай шартсыз, барлық элементі ретретімен, кезекпен орналасады. `sum += massiv[i];` Массивтің барлық элементтерінің көбейтіндісін есептеу формуласы қандай болады? Салыстырыңдар. Саралау Кестені толық әрі дәл толтыру Себебін түсіндіреді Құндылық. **Ынтымақтастық пен құрмет** Оқушылар жұппен жұмыс жасау барысында бір-бірін тыңдауға, пікірін құрметтеуге және бірлесіп шешім қабылдауға үйренеді.	**2-тапсырманы орындайды**	**Дескриптор** - Массивтің барлық элементтерінің көбейтіндісін есептеу формуласы қандай болады? Салыстырады. -2 балл	**жұмыс дәптер тапсырма**
	ЕБҚЕ бар балалар үшін тапсырма • Массив элементтерін белгілі бір параметрлермен қалай іздеуге болады?_____ _____ • Max және min массивін табу алгоритмі қалай орындалады?_____ _____	**Тапсырманы орындайды**	**Дескриптор** - тапсырманы орындайды	**Тапсырма**

	Саралау. • Қосымша уақыт беру. • Мадақтау, қолпаштау. **Құндылықтар** 🗣️ Құрмет – әр баланың жауабын тыңдау **Сергіту сәті** Видиодан көрген іс әрекеттерді қайталайды  **3- тапсырма** **Жеке жұмыс Компьютермен жұмыс** «Зерттеу жұмысы» әдісі арқылы берілген тапсырманы орындайды  5 Компьютерде орындайық 1. Есептеулердің нәтижелерін тексеріңдер. for i in range(size): S += Array[i] for i in range(size): P1 *= Array[i]; 2. CD дискіден осы тақырыпқа сәйкес тапсырманы орындаңдар. **Саралау.** Өз жұмысын мұғалімге немесе сыныптасына таныстырады Құндылықтар **Жауапкершілік** – тапсырманы өз бетімен орындайды **Сабақты қорытындылау** **4- тапсырма** << wordwall >> онлайн платформа бойынша сұрақтарға жауап береді **Саралау** Барлық сұраққа толық жауап беру, өз ойымен қосымша түсініктеме қосу. Қиын сұрақтар үшін өз дәлелін келтіру. **Құндылық.** **Дәлдік пен жауапкершілік:** сұрақтарға нақты және ойланып жауап беру арқылы өз ісіне жауапкершілік сезіну.	**Сергіту сәтін жасайды** **3-тапсырманы орындайды** **4-тапсырманы орындайды**	**Дескриптор** Есептеулердің нәтижелерін тексереді. -2 балл **Дескриптор** -Сұраққа жауап береді	https://youtu.be/c8DYyvk86Xk?si=5IULO7YNQmjPqZw9 **Компьютер** **Оқулық** https://wordwall.net/resource/67479122

Сабақтың соңы **5 мин** **Бағалау** **Үй тапсырмасы**	**Кері байланыс. << ЖИ>> әдісі арқылы өз сабақтан алған әсерімен бөліседі**  10 балдық жүйемен бағаланады 	**Өзін-өзі бағалау.**		Слайд